بحث علمي مقدم بعنوان

منصات التعلم الإلكتروني

عرض مبسط لكيفية عمل المنصات التعليمية (مثل Google Classroom أو Moodle)

إعداد الطالبة:
دنيا عبد الرحيم محمد رمضان.

الرقم الجامعي:
2500206

إشراف الدكتورة :
مها زغلول

العام الدراسي: 2026 - 2027

غلاف بحث أكاديمي - منصات التعليم الإلكتروني

مقدمة

تُعد منصات التعلم الإلكتروني (E-learning Platforms) واحدة من أهم المخرجات التكنولوجية في العصر الحديث، حيث ساهمت في تحويل البيئة التعليمية من الفصل التقليدي إلى بيئة رقمية ذكية تفاعلية ومتكاملة. وتتميز هذه المنصات (مثل Google Classroom وMoodle) بإمكانيه التواصل بين الطلاب والمعلمين بديناميكيه ومرونة، ومتجاوز العوائق الجغرافية والزمنية لتقديم تجربة تعليمية حديثه ومتكامله .

كيف تعمل المنصات التعليمية؟ (عرض مبسط)

تعتمد المنصات التعليمية كبيئة افتراضية تجمع كل ما يحتاجه المعلم والطالب في مكان واحد، وتعتمد في تشغيلها على دورة عمل مبسطة تتلخص في النقاط التالية:

• إنشاء الصفوف الرقمية: يقوم المعلم بإنشاء "صف افتراضي" ودعوة الطلاب للانضمام إليه عبر رابط مباشر أو رمز خاص (كود)، مما يغني عن الحاجة للتواجد في مكان فصلي حقيقي.

• مشاركة المحتوى والوسائط : يرفع المعلم المواد الدراسية بمختلف أنواعها (فيديوهات، ملفات PDF، عروض تقديمية) وتنظيمها في تبويبات واضحة، ليستطيع الطلاب الوصول إليها في أي وقت ومن أي جهاز.

• إدارة التكليفات والتقييم : يرسل المعلم الواجبات والامتحانات الإلكترونية عبر المنصة، ويقوم الطلاب بحلها ورفعها مباشرة. تتيح المنصة للمعلم تصحيحها، رصد الدرجات، وتقديم تقييم فوري وخاص لكل طالب.

• التواصل الفوري والتفاعل: توفر المنصات ساحات للنقاش، وغرف دردشة، وأدوات للبث المباشر (مثل دمج Zoom أو Google Meet)، مما يسمح بطرح الأسئلة وتبادل الأفكار بين الطلاب والمعلمين وكأنهم في فصل حقيقي.

• متابعة الأداء واستخراج التقارير: توفر الأنظمة المتقدمة (خاصة Moodle) لوحات تحكم ذكية للمعلمين وأولياء الأمور لمراقبة مستوى تقدم الطالب، ومعرفة أوقات تسجيل دخوله، ومدى التزامه بتسليم المهام.

أولاً: مفهوم منصات التعلم الإلكتروني وأنواعها

تعرف منصات التعلم الإلكتروني بأنها بيئات رقمية متكاملة تُبنى عبر شبكات الإنترنت بهدف إدارة العملية التعليمية وتسهيل تقديم المحتوى الدراسي وتسهيل التواصل بين المعلمين والطلاب دون التقيد بالحدود جغرافية أو زمنية.

تنقسم هذه المنصات إلى نوعين رئيسيين حسب طبيعة استخدامها:

• منصات إدارة التعلم (LMS): مثل Moodle. وهي أنظمة قوية ومفتوحة المصدر مصممة للمؤسسات الضخمة (الجامعات والمدارس)، وتوفر أدوات متقدمة للتحكم في المناهج، وتتبع غياب الطلاب، وإصدار الشهادات، وتخصيص تجربة التعلم بالكامل.

• أنظمة إدارة الفصول الرقمية: مثل Google Classroom. وهي منصات مبسطة تركز على تجميع المعلمين والطلاب في "صفوف افتراضية" لتوزيع الواجبات، ومشاركة الملفات، والتواصل المباشر ، مع سهولة استخدام أدوات Google الأخرى.

ثانياً: المكونات الأساسية لبنية المنصات التعليمية

لكي تعمل المنصة التعليمية بكفاءة عاليه ، فإنها تعتمد على بنية برمجية تتكون من أربعة محاور أساسية:

1. قاعدة البيانات المركزية (Database):
   - حفظ وتخزين بيانات المستخدمين (أسماء، كلمات مرور، أدوار).
   - إدارة وتخزين لمناهج الدراسية، الكتب الرقمية، والفيديوهات.
   - تسجيل درجات الطلاب، نسب الحضور، والتقارير الاكاديميه .
2. واجهة المستخدم (User Interface):
   - واجهة المعلم: تمنحه الصلاحيات الكامله لإنشاء الفصول، رفع المواد، ووضع الاختبارات.
   - واجهة الطالب: تتيح له استعراض الدروس، حل الواجبات، ومتابعة نتائجه.
   - واجهة الإدارة/المدير: لمراقبة سير العملية التعليمية وأداء المعلمين.
3. أدوات التواصل والتفاعل:
   - غرف الدردشة الفورية والمنتديات النقاشيه بين الطلاب ولاساتذه .
   - أنظمة البث المباشر (مثل ربط Zoom أو Google Meet).
4. خوادم الاستضافة السحابيه (Servers / Cloud):
   - تضمن تشغيل المنصة على مدار 24 ساعة وتحمل أعداد الطلاب الكبيرة في وقت واحد.

ثالثاً: آلية ودورة عمل المنصات التعليمية (خطوة بخطوة)

تعمل المنصات التعليمية وفق دورة تقنية ومنهجية واضحة تبدأ من البداية وحتى تقييم الطالب:

1. مرحلة الإعداد وبناء الصفوف (Setup)

- يقوم المعلم بإنشاء "صف افتراضي" جديد بضغطة زر.
- تولد المنصة كوداً خاصاً (Class Code) أو رابط دعوة يرسله المعلم للطلاب.
- يسجل الطلاب الدخول باستخدام حساباتهم الإلكترونية ويدخلون الكود للانضمام الفوري.

2. مرحلة بث ونشر المحتوى (Delivery)

- يرفع المعلم المادة العلمية بصيغ مختلفة (ملفات PDF، عروض تحضيرية، مقاطع فيديو، روابط خارجية).
- تتيح المنصة للمعلم جدولة المنشورات، بحيث تظهر للطلاب في أوقات محددة تلقائياً.
- تخزن الملفات سحابياً، مما يتيح للطالب تحميلها أو استعراضها في أي وقت ومن أي جهاز.

3. مرحلة التفاعل وحل التكليفات (Interaction & Submission)

- ينشئ المعلم "تكليفاً" (Assignment) ويحدد له تاريخاً ووصفاً ووقت استلام نهائي.
- يتلقى الطلاب إشعاراً (عبر التطبيق أو البريد) بوجود واجب جديد.
- يقوم الطالب بحل الواجب داخل المنصة (أو رفع ملف الحل) ثم يضغط على زر "تسليم" (Turn in / Submit).
- تُقفل المنصة إمكانية التسليم تلقائياً فور انتهاء الوقت المحدد، أو توضح للمعلم أن التسليم "متأخر".

4. مرحلة التقييم الفوري ورصد الدرجات (Grading & Feedback)

- في الاختبارات الإلكترونية (Quizzes): تصحح المنصة الإجابات (الاختيار من متعدد مثلاً) تلقائياً بمجرد إرسال الطالب للحل، وتظهر له درجته فوراً.
- في الواجبات المقالية: يدخل المعلم لواجهة التصحيح، يكتب ملاحظاته وتوجيهاته على ملف الطالب مباشرة، ويضع الدرجة.
- بمجرد إرسال الدرجة، يتم تحديث سجل الدرجات (Gradebook) الخاص بالطالب تلقائياً ليرى مستواه الفتراتي.

رابعاً: المقارنة التطبيقية لكيفية عمل المنصات (Google Classroom ضد Moodle)

وجه المقارنة	منصة Google Classroom	منصة Moodle
طبيعة المنصة	أداة مبسطة لإدارة الفصول وتوزيع المهام.	نظام إدارة تعلم (LMS) شامل ومفتوح المصدر.
طريقة الإعداد	سريعة جداً؛ تعتمد على حساب جي ميل سحابي.	تتطلب خادم خاص (Server) وتثبيت برمجي وبرمجة وتخصيص.
إدارة المحتوى	يعتمد على الربط مع Google Drive والمستندات.	يحتوي على مستودع ملفات ضخم وأدوات تصميم دروس داخلية.
التقييم والاختبارات	يعتمد على نماذج جوجل (Google Forms).	يحتوي على محرك اختبارات متقدم جداً (بنوك أسئلة، رصد متطور).
الفئة المستهدفة	المدارس، المعلمون المستقلون، والمجموعات الصغيرة.	الجامعات، المعاهد الكبرى، والشركات للتدريب الرسمي.

خامساً: مميزات وأثر المنصات التعليمية على أطراف العملية التعليمية

- للمعلم: توفير وقت طباعة الأوراق وتصحيح الواجبات يدوياً، وتنظيم المادة العلمية في مكان واحد للأعوام القادمة.
- للطالب: مرونة التعلم وسهولة الوصول للمناهج من الهاتف الذكي، والحصول على تغذية راجعة فورية وخاصة من المعلم.
- للمؤسسة: توفير تكاليف المنشآت، والقدرة على استيعاب آلاف الطلاب، وامتلاك تقارير وإحصائيات دقيقة عن مستوى التحصيل الدراسي.

خاتمة

وفي النهاية، يمكننا القول إن منصات التعلم الإلكتروني مثل Google Classroom و Moodle لم تعد مجرد أداة تكميلية، بل أصبحت ركيزة أساسية في التعليم الحديث. من خلال تجربة هذه المنصات، يتضح أن سر نجاحها يكمن في بساطتها؛ فهي تجمع المعلم والطالب في صف افتراضي واحد يسهل فيه تبادل الدروس، تسليم الواجبات، ومتابعة التقييمات بكل مرونة وبضع نقرات. هذا التحول الرقمي لا يسهل العملية التعليمية فحسب، بل يفتح الباب لمستقبل تعليمي أكثر مرونة وتواصلاً، يتخطى حدود الزمان والمكان.

المراجع :

موقع الباحث العلمي (Google Scholar)